

Introducción

El aumento global en la expectativa de vida ha impulsado la necesidad de soluciones tecnológicas que permitan a las personas mayores envejecer en sus propios hogares (*Aging in Place*) de manera autónoma, digna y segura. Sin embargo, este deseo de independencia conlleva desafíos críticos: el riesgo de caídas no detectadas a tiempo, los errores en la adherencia a tratamientos médicos y la dificultad de interactuar con interfaces digitales complejas en momentos de emergencia.

Los sistemas tradicionales de asistencia suelen presentar serias limitaciones: los dispositivos tipo *wearable* (colgantes o pulseras de emergencia) con frecuencia se olvidan o no se utilizan dentro del hogar, mientras que las cámaras de videovigilancia comprometen la privacidad e intimidad en espacios clave como el baño o el dormitorio.

Para resolver esta problemática, la presente propuesta plantea el desarrollo e integración de un **Ecosistema de Domótica Asistencial Pasiva e Inteligente**. Este sistema combina sensado biomecánico no invasivo, automatización de la salud y procesamiento de lenguaje natural local para garantizar la seguridad del usuario sin alterar su rutina diaria ni invadir su privacidad.

Descripción de la Propuesta

La presente propuesta se centra en la creación de un **Hábitat Asistencial Seguro e Inteligente**, diseñado para proteger de manera continua a la persona mayor dentro de su hogar, preservando en todo momento su autonomía, su comodidad y su intimidad.

Para construir este entorno protegido, la solución despliega un ecosistema sinérgico integrado por tres dispositivos clave:

1. El **Nodo de Monitoreo Ambiental No Invasivo (Radar mmWave 60 GHz)**.
2. El **Dispensador de Pastillas Inteligente (Dispensador Mecatrónico)**.
3. La **Interfaz Conversacional con IA y Núcleo de Control Local**.

En lugar de funcionar como herramientas aisladas, estos tres dispositivos operan de forma orquestada para constituir una **red pasiva de protección y acompañamiento en la vivienda**. Su acción conjunta permite tejer una capa invisible de seguridad que previene situaciones de vulnerabilidad, respalda las rutinas esenciales de salud y mantiene un canal permanente de resguardo, transformando la vivienda en un espacio preventivo y adaptativo sin requerir el uso de cámaras, pulseras ni el aprendizaje de tecnologías complejas.



Alcance

Pilar 1: Monitoreo Biométrico y Ambiental No Invasivo (Radar mmWave 60 GHz)

Un nodo de sensado ubicado en el ambiente que utiliza tecnología de ondas milimétricas a 60 GHz. Al operar por reflexión electromagnética de micro-movimientos:

- **Detección de Caídas:** Mapea la posición del cuerpo en tres dimensiones, identificando caídas e inmovilidad a nivel del suelo en tiempo real sin requerir el uso de cámaras.
- **Control de Signos Vitales sin Contacto:** Mide la frecuencia respiratoria y ritmos cardíacos básicos mientras la persona descansa o permanece en la habitación.
- **Acondicionamiento del Entorno:** Detecta la presencia exacta del usuario para gestionar la iluminación automatizada (rutas nocturnas anti-tropezones) y la climatización del espacio.

Pilar 2: Gestión y Trazabilidad de Medicación (Dispensador Inteligente)

Un dispositivo mecatrónico diseñado para la administración segura y controlada de fármacos:

- **Dosificación Automatizada:** Libera mecánicamente la dosis exacta en el horario programado.
- **Verificación de Retiro:** Mediante sensores ópticos o de peso, confirma que la pastilla haya sido efectivamente tomada del receptáculo y no permanezca olvidada.
- **Control de Stock e Inventario:** Mantiene un registro dinámico del número de dosis restantes en los compartimentos, notificando con anticipación la necesidad de recarga.

Pilar 3: Interfaz Conversacional con IA y Núcleo de Control Local

Un asistente de voz con procesamiento de inteligencia artificial enfocado en la usabilidad de la persona mayor:

- **Interacción Natural e Intuitiva:** Permite al usuario controlar el ambiente (luces, temperatura, avisos) o consultar su rutina mediante comandos de voz simples, sin necesidad de aprender menús complejos ni usar aplicaciones móviles.
- **Orquestación entre Dispositivos:** Recibe eventos del dispensador (ej. *"Pastilla no retirada tras 15 minutos"*) y del radar (ej. *"Inmovilidad inusual"*), generando recordatorios de voz paulatinos o verificando el estado del usuario (*"¿Te encuentras bien?"*).
- **Protocolo de Emergencia Multi-Canal:** Si el sistema detecta una caída o no recibe respuesta del usuario ante una alerta crítica, el módulo de IA transmite de forma inmediata llamadas y mensajes de auxilio priorizados a familiares o cuidadores.